

Missão	Mission TerraGuard
Tema	Tecnologias espaciais aplicadas ao monitoramento ambiental agrícola
Disciplina	Modelagem Matemática Computacional
Nome / Integrantes	Davi Pacheco - RM 569487 ; João Vitor Jun - RM 572079

1. Introdução

O projeto **Orbital AgroVision — Mission TerraGuard** tem como objetivo simular uma missão espacial voltada ao monitoramento inteligente de áreas agrícolas. A proposta utiliza sensores simulados, dados ambientais, lógica computacional e modelos matemáticos para analisar riscos ambientais e operacionais no agronegócio.

O problema central está relacionado à necessidade de produtores agrícolas e gestores ambientais tomarem decisões rápidas diante de situações críticas, como aumento de temperatura, falhas de comunicação, baixa bateria dos sensores, instabilidade operacional, vibração elevada e risco ambiental crescente.

Neste trabalho, a modelagem matemática será utilizada para representar o comportamento de variáveis importantes da missão, principalmente o **risco ambiental em função da temperatura** e a **pressão operacional do sistema ao longo dos ciclos de monitoramento**.

O objetivo não é reproduzir dados reais de uma agência espacial, mas construir modelos coerentes, verossímeis e compatíveis com o comportamento físico esperado em um sistema de monitoramento remoto aplicado à agricultura sustentável.

2. Base de Dados da Missão TerraGuard

A base de dados representa seis ciclos de monitoramento realizados pela missão TerraGuard.

Ci clo	Temper atura	Comuni cação	Bate ria	Oxigê nio	Estabilid ade	Luminosi dade	Vibra ção	Risco Ambiental
1	24	92	88	96	90	75	10	20
2	29	80	72	94	85	70	15	35
3	34	65	58	91	70	60	25	50
4	38	42	38	87	55	45	45	70
5	41	28	19	78	35	30	70	90
6	35	55	32	82	50	50	35	65

Esses dados mostram uma degradação progressiva do ambiente operacional: a temperatura aumenta, a comunicação diminui, a bateria cai, a estabilidade reduz e o risco ambiental se eleva.

3. Variáveis Consideradas

As principais variáveis do sistema são:

- **Temperatura:** indica condição térmica do ambiente monitorado.
 - **Comunicação:** representa a qualidade do sinal entre o módulo de monitoramento e a central.
 - **Bateria:** mostra a autonomia energética dos sensores.
 - **Oxigênio:** variável simulada de suporte ambiental.
 - **Estabilidade:** representa a condição operacional do módulo.
 - **Luminosidade:** indica exposição à luz solar.
 - **Vibração:** representa esforço mecânico ou possível falha estrutural.
 - **Risco ambiental:** índice final de risco calculado ou observado.
-

4. Modelo 1 — Risco Ambiental em Função da Temperatura: $R(T)$

4.1 Justificativa do modelo

No contexto da Mission TerraGuard, a temperatura é uma das variáveis mais importantes para prever o risco ambiental. Temperaturas elevadas podem indicar seca, estresse térmico na plantação, maior evaporação da água do solo, falhas nos sensores e aumento do risco operacional.

Observando os dados da missão, percebe-se que, conforme a temperatura aumenta, o risco ambiental também tende a aumentar.

Exemplos da base:

- Com temperatura de 24°C, o risco ambiental é 20.
- Com temperatura de 38°C, o risco ambiental sobe para 70.
- Com temperatura de 41°C, o risco ambiental chega a 90.

Portanto, para este projeto, foi escolhido um modelo crescente, capaz de representar o aumento acelerado do risco em temperaturas críticas.

4.2 Função proposta

A função escolhida para representar o risco ambiental em função da temperatura é:

$$R(T) = 2T - 30$$

Onde:

- $R(T)$ representa o risco ambiental estimado;
- T representa a temperatura em graus Celsius;

- o coeficiente 2 indica que, a cada aumento de 1°C, o risco cresce aproximadamente 2 pontos;
 - o valor -30 ajusta o modelo para aproximar os resultados da base simulada.
-

4.3 Validação com os dados da missão

Aplicando a função nos principais valores da base:

Temperatura	Risco Real	Risco Estimado $R(T)$ $= 2T - 30$
24	20	18
29	35	28
34	50	38
38	70	46
41	90	52
35	65	40

O modelo linear representa a tendência geral de crescimento do risco conforme a temperatura aumenta. Entretanto, ele não captura perfeitamente o crescimento mais intenso nos ciclos críticos, principalmente nos ciclos 4 e 5.

Isso mostra que o comportamento real do risco ambiental pode ser mais acelerado do que uma simples reta.

4.4 Modelo aprimorado

Para representar melhor o crescimento acelerado do risco ambiental em temperaturas elevadas, também pode ser utilizado um modelo quadrático:

$$R(T) = 0,08 T^2 - 3 T + 35$$

Esse modelo é mais adequado quando o risco aumenta de forma mais intensa a partir de temperaturas críticas.

No contexto da Mission TerraGuard, isso faz sentido porque pequenos aumentos de temperatura em uma faixa crítica podem gerar impactos maiores no ambiente agrícola, como estresse hídrico, falhas de sensor, queda de estabilidade e aumento do risco ambiental.

4.5 Derivada do modelo

Considerando o modelo quadrático:

$$R(T) = 0,08 T^2 - 3 T + 35$$

A derivada é:

$$R'(T) = 0,16 T - 3$$

A derivada representa a taxa de variação do risco ambiental em relação à temperatura.

Quando $R'(T) > 0$, o risco aumenta conforme a temperatura aumenta.

Quando $R'(T) < 0$, o risco diminui.

Quando $R'(T) = 0$, existe um ponto crítico da função.

4.6 Ponto crítico

Para encontrar o ponto crítico:

$$0,16T - 3 = 0$$

$$0,16T = 3$$

$$T = \frac{3}{0,16}$$

$$T = 18,75$$

O ponto crítico ocorre em aproximadamente **18,75°C**.

Como a parábola possui coeficiente positivo, esse ponto representa um mínimo. Ou seja, abaixo ou acima desse ponto, o risco tende a crescer. No caso do projeto, como as temperaturas monitoradas estão entre 24°C e 41°C, estamos trabalhando na parte crescente da curva, em que o risco aumenta conforme a temperatura sobe.

4.7 Interpretação física

No cenário da Mission TerraGuard, a função mostra que o risco ambiental cresce quando a temperatura se afasta de uma faixa considerada segura. Como os dados analisados estão todos acima de 24°C, observa-se principalmente o comportamento de aumento do risco em função do calor.

Esse comportamento é coerente com o agronegócio, pois temperaturas elevadas podem provocar:

- estresse térmico nas culturas;
 - maior necessidade de irrigação;
 - perda de umidade do solo;
 - falhas em sensores expostos ao calor;
 - queda de estabilidade operacional;
 - aumento da probabilidade de risco ambiental.
-

5. Modelo 2 — Pressão Operacional do Sistema: P(t)

5.1 Justificativa do modelo

O segundo modelo representa a pressão operacional do sistema TerraGuard ao longo do tempo ou dos ciclos de monitoramento.

No início da missão, o sistema está estável: bateria alta, comunicação forte, estabilidade elevada e baixa vibração. Conforme os ciclos avançam, o sistema passa a sofrer degradação operacional, causada por queda de bateria, falhas de comunicação, aumento da vibração e redução da estabilidade.

Essa pressão operacional não cresce de forma infinita. Ela tende a aumentar até atingir um ponto crítico e depois pode reduzir caso o sistema entre em modo de economia, envie alertas ou reduza sua atividade para preservar energia.

5.2 Função proposta

Para representar esse comportamento de subida e queda, foi escolhida uma função quadrática com concavidade para baixo:

$$P(t) = -5t^2 + 45t + 10$$

Onde:

- $P(t)$ representa a pressão operacional do sistema;
 - t representa o ciclo de monitoramento;
 - o termo $-5t^2$ faz a curva crescer até um máximo e depois diminuir;
 - o termo $45t$ representa o aumento inicial da pressão operacional;
 - o valor 10 representa uma pressão inicial mínima existente desde o início da missão.
-

5.3 Interpretação do estado inicial

Para $t = 0$:

$$P(0) = -5(0)^2 + 45(0) + 10$$

$$P(0) = 10$$

Isso significa que, antes do início dos ciclos, o sistema já possui uma pressão operacional inicial igual a 10. Esse valor representa o consumo mínimo de energia, inicialização dos sensores e comunicação básica com a central de monitoramento.

5.4 Derivada da pressão operacional

A derivada de:

$$P(t) = -5t^2 + 45t + 10$$

é:

$$P'(t) = -10t + 45$$

A derivada indica a velocidade com que a pressão operacional aumenta ou diminui ao longo dos ciclos.

Quando $P'(t) > 0$, a pressão operacional está aumentando.

Quando $P'(t) < 0$, a pressão operacional está diminuindo.

Quando $P'(t) = 0$, a pressão atinge o ponto máximo.

5.5 Ponto máximo

Para encontrar o ponto máximo:

$$-10t + 45 = 0$$

$$-10t = -45$$

$$t = 4,5$$

O ponto máximo ocorre em aproximadamente **4,5 ciclos**.

Isso significa que a maior pressão operacional acontece entre os ciclos 4 e 5, exatamente o período em que os dados mostram maior criticidade:

- bateria abaixo de 50;
 - comunicação abaixo de 60;
 - estabilidade em queda;
 - temperatura elevada;
 - risco ambiental alto;
 - vibração elevada no ciclo 5.
-

5.6 Valor máximo da pressão operacional

Substituindo $t = 4,5$:

$$P(4,5) = -5(4,5)^2 + 45(4,5) + 10$$

$$P(4,5) = -5(20,25) + 202,5 + 10$$

$$P(4,5) = -101,25 + 202,5 + 10$$

$$P(4,5) = 111,25$$

Portanto, a pressão operacional máxima estimada é de aproximadamente **111,25 pontos**.

5.7 Interpretação física

O modelo mostra que a pressão operacional aumenta conforme o sistema avança nos ciclos de monitoramento e enfrenta maior carga de processamento, perda de bateria, instabilidade de comunicação e aumento de risco.

Após o ponto máximo, a pressão tende a cair porque o sistema pode entrar em modo de segurança, reduzir coleta de dados, emitir alertas automáticos ou economizar energia para preservar o funcionamento da missão.

Esse comportamento é coerente com sistemas reais de monitoramento remoto, nos quais o equipamento não opera indefinidamente em esforço máximo.

6. Gráficos Gerados para a Entrega

Para deixar o trabalho mais completo, recomenda-se inserir três gráficos gerados em Python.

Gráfico 1 — Temperatura x Risco Ambiental

Esse gráfico mostra a relação entre a temperatura e o risco ambiental. A interpretação esperada é que, conforme a temperatura aumenta, o risco ambiental também cresce. O ciclo 5 deve aparecer como o ponto mais crítico da missão, com temperatura de 41°C e risco ambiental igual a 90.

Gráfico 2 — Pressão Operacional por Ciclo

Esse gráfico mostra a curva da função $P(t) = -5t^2 + 45t + 10$. A curva cresce nos primeiros ciclos, atinge o ponto máximo próximo de $t = 4,5$ e depois tende a cair. Essa queda pode ser interpretada como entrada do sistema em modo de segurança ou economia de energia.

Gráfico 3 — Bateria, Comunicação e Estabilidade

Esse gráfico compara a degradação operacional da missão. A bateria, a comunicação e a estabilidade diminuem ao longo dos ciclos, reforçando a ideia de aumento da pressão operacional no sistema TerraGuard.

7. Regras de Alerta da Missão TerraGuard

As regras de alerta utilizadas no projeto são:

Variável	Condição	Alerta
Temperatura	> 35	Alerta de calor elevado
Temperatura	> 40	Risco crítico ambiental
Bateria	< 50	Atenção energética
Bateria	< 20	Risco crítico / economia de energia
Comunicação	< 60	Comunicação instável
Comunicação	< 30	Falha crítica de comunicação
Oxigênio	< 80	Suporte crítico
Estabilidade	< 40	Instabilidade operacional crítica
Vibração	> 60	Possível falha mecânica

Variável	Condição	Alerta
Risco ambiental	> 70	Área agrícola em risco alto

Essas regras permitem que o sistema identifique situações críticas automaticamente e gere alertas para apoio à tomada de decisão.

8. Análise dos Ciclos de Monitoramento

Ciclo 1

O ciclo 1 apresenta condições seguras. A temperatura está em 24°C, a bateria está em 88, a comunicação em 92 e o risco ambiental em 20. O sistema opera com estabilidade elevada.

Ciclo 2

O ciclo 2 mostra pequeno aumento de temperatura e redução moderada da bateria e comunicação. O risco ambiental sobe para 35, mas ainda não caracteriza uma situação crítica.

Ciclo 3

No ciclo 3, a temperatura chega a 34°C, a comunicação cai para 65 e a bateria para 58. O risco ambiental sobe para 50. O sistema começa a demonstrar tendência de atenção.

Ciclo 4

No ciclo 4, a temperatura atinge 38°C, gerando alerta de calor elevado. A comunicação cai para 42 e a bateria para 38, indicando atenção energética e comunicação instável. O risco ambiental chega a 70.

Ciclo 5

O ciclo 5 é o mais crítico. A temperatura chega a 41°C, caracterizando risco crítico ambiental. A comunicação cai para 28, indicando falha crítica. A bateria chega a 19, exigindo economia de energia. A estabilidade cai para 35 e a vibração sobe para 70, indicando possível falha mecânica. O risco ambiental chega a 90.

Ciclo 6

No ciclo 6, há uma leve recuperação da temperatura para 35°C, mas a bateria continua baixa, a comunicação permanece instável e o risco ambiental ainda é elevado, com valor 65. O sistema ainda exige atenção operacional.

9. Validação Matemática

9.1 Domínio

Para o modelo de risco em função da temperatura:

$$R(T)$$

O domínio considerado é:

$$T \geq 0$$

No contexto agrícola e operacional do projeto, não faz sentido utilizar temperaturas abaixo do zero absoluto, nem valores sem relação com o ambiente simulado. Para a base da missão, o intervalo real observado foi:

$$24 \leq T \leq 41$$

Para o modelo de pressão operacional:

$$P(t)$$

O domínio considerado é:

$$t \geq 0$$

Como o tempo/ciclo da missão não pode ser negativo. Na base utilizada, os ciclos vão de 1 a 6.

9.2 Unidades

- Temperatura: graus Celsius.
 - Tempo/ciclo: ciclos de monitoramento.
 - Risco ambiental: índice percentual ou escala de 0 a 100.
 - Pressão operacional: índice simulado de esforço do sistema.
-

9.3 Significado das derivadas

A derivada de $R(T)$ indica a velocidade de variação do risco ambiental em relação à temperatura.

A derivada de $P(t)$ indica a velocidade de variação da pressão operacional ao longo dos ciclos.

Essas derivadas ajudam a identificar momentos de crescimento acelerado, redução de risco ou pontos críticos da missão.

10. Integração com Sustentabilidade

O projeto contribui para a sustentabilidade porque permite identificar antecipadamente situações de risco no ambiente agrícola.

Com os alertas automáticos, seria possível:

- reduzir desperdício de água;
- melhorar o uso de energia dos sensores;
- antecipar falhas operacionais;
- proteger áreas agrícolas sensíveis;
- apoiar decisões ambientais mais rápidas;
- reduzir perdas produtivas.

Dessa forma, o Orbital AgroVision conecta tecnologia espacial, matemática, programação e sustentabilidade aplicada ao agronegócio.

11. Conclusão

A Mission TerraGuard demonstra como modelos matemáticos podem ser utilizados para representar fenômenos reais em um sistema de monitoramento agrícola inteligente.

O modelo de risco em função da temperatura mostrou que o aumento térmico está associado ao crescimento do risco ambiental. Já o modelo de pressão operacional demonstrou que o sistema atinge um ponto crítico entre os ciclos 4 e 5, momento em que os dados indicam maior instabilidade.

As derivadas permitiram interpretar matematicamente as taxas de variação e identificar pontos críticos, enquanto as regras de alerta aproximaram o projeto de uma aplicação prática em Python e IA.

Portanto, o Orbital AgroVision é uma solução integrada que utiliza dados simulados, sensores, modelagem matemática e lógica computacional para apoiar decisões sustentáveis no agronegócio.

12. Código Python para Gráficos e Validação

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Base de dados oficial da Mission TerraGuard
dados = {
    "ciclo": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
    "temperatura": [24, 29, 34, 38, 41, 35],
    "comunicacao": [92, 80, 65, 42, 28, 55],
    "bateria": [88, 72, 58, 38, 19, 32],
    "oxigenio": [96, 94, 91, 87, 78, 82],
    "estabilidade": [90, 85, 70, 55, 35, 50],
    "luminosidade": [75, 70, 60, 45, 30, 50],
    "vibracao": [10, 15, 25, 45, 70, 35],
    "risco_ambiental": [20, 35, 50, 70, 90, 65]
}

df = pd.DataFrame(dados)

# Modelo matemático de risco em função da temperatura
def risco_temperatura(T):
    return 0.08 * T**2 - 3 * T + 35

# Modelo de pressão operacional em função do ciclo
def pressao_operacional(t):
    return -5 * t**2 + 45 * t + 10

# Derivadas
def derivada_risco(T):
    return 0.16 * T - 3

def derivada_pressao(t):
    return -10 * t + 45

# Aplicação dos modelos
df["risco_estimado"] = df["temperatura"].apply(risco_temperatura)
```

```

df["pressao_operacional"] = df["ciclo"].apply(pressao_operacional)

# Geração de alertas
def gerar_alertas(linha):
    alertas = []

    if linha["temperatura"] > 40:
        alertas.append("Risco crítico ambiental por temperatura")
    elif linha["temperatura"] > 35:
        alertas.append("Alerta de calor elevado")

    if linha["bateria"] < 20:
        alertas.append("Risco crítico de bateria / economia de energia")
    elif linha["bateria"] < 50:
        alertas.append("Atenção energética")

    if linha["comunicacao"] < 30:
        alertas.append("Falha crítica de comunicação")
    elif linha["comunicacao"] < 60:
        alertas.append("Comunicação instável")

    if linha["oxigenio"] < 80:
        alertas.append("Suporte crítico de oxigênio")

    if linha["estabilidade"] < 40:
        alertas.append("Instabilidade operacional crítica")

    if linha["vibracao"] > 60:
        alertas.append("Possível falha mecânica")

    if linha["risco_ambiental"] > 70:
        alertas.append("Área agrícola em risco alto")

    if not alertas:
        alertas.append("Operação dentro dos parâmetros seguros")

    return "; ".join(alertas)

df["alertas"] = df.apply(gerar_alertas, axis=1)

print("RELATÓRIO DA MISSION TERRAGUARD")
print(df[["ciclo", "temperatura", "risco_ambiental", "risco_estimado", "pressao_operacional", "alertas"]])

# Gráfico 1: risco ambiental real
plt.figure()
plt.plot(df["temperatura"], df["risco_ambiental"], marker="o", label="Risco real")
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Risco Ambiental")
plt.title("Mission TerraGuard - Risco Ambiental em função da Temperatura")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Gráfico 2: pressão operacional
plt.figure()
plt.plot(df["ciclo"], df["pressao_operacional"], marker="o", label="Pressão operacional")
plt.xlabel("Ciclo de Monitoramento")

```

```
plt.ylabel("Pressão Operacional")
plt.title("Mission TerraGuard - Pressão Operacional por Ciclo")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Gráficos Gerados para a Entrega

Gráfico 1 - Temperatura x Risco Ambiental

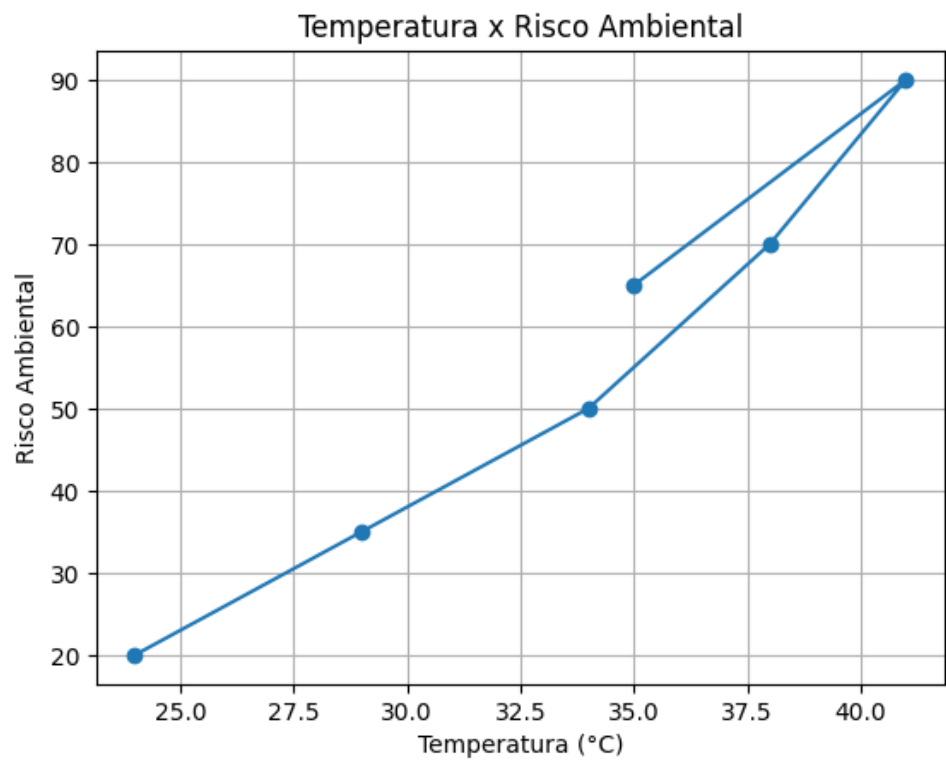


Gráfico 2 - Pressão Operacional por Ciclo

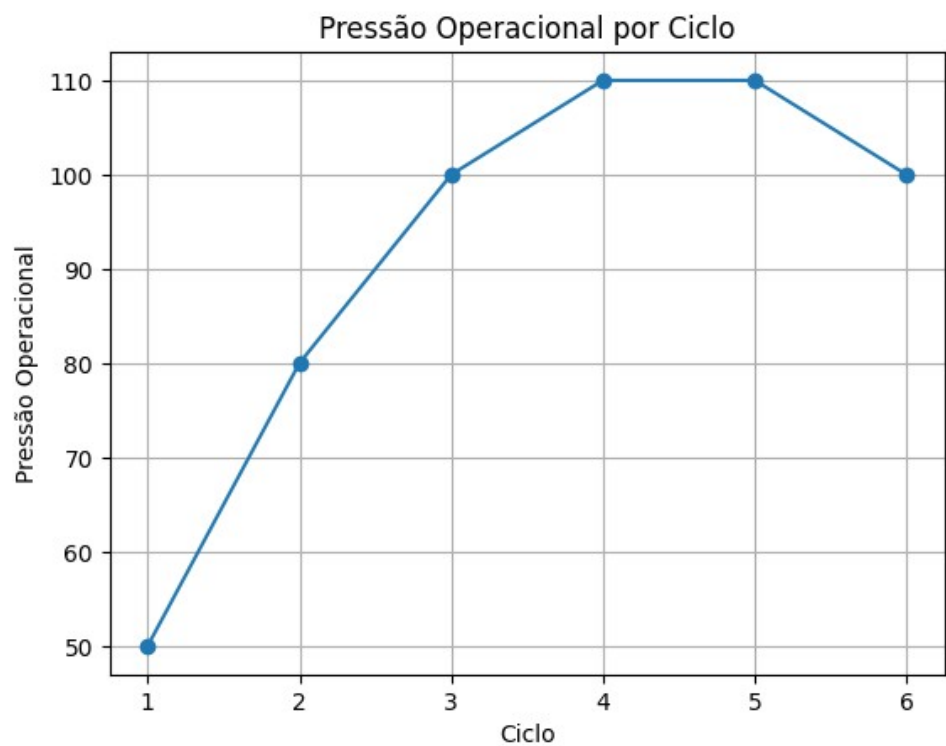


Gráfico 3 - Bateria, Comunicação e Estabilidade

